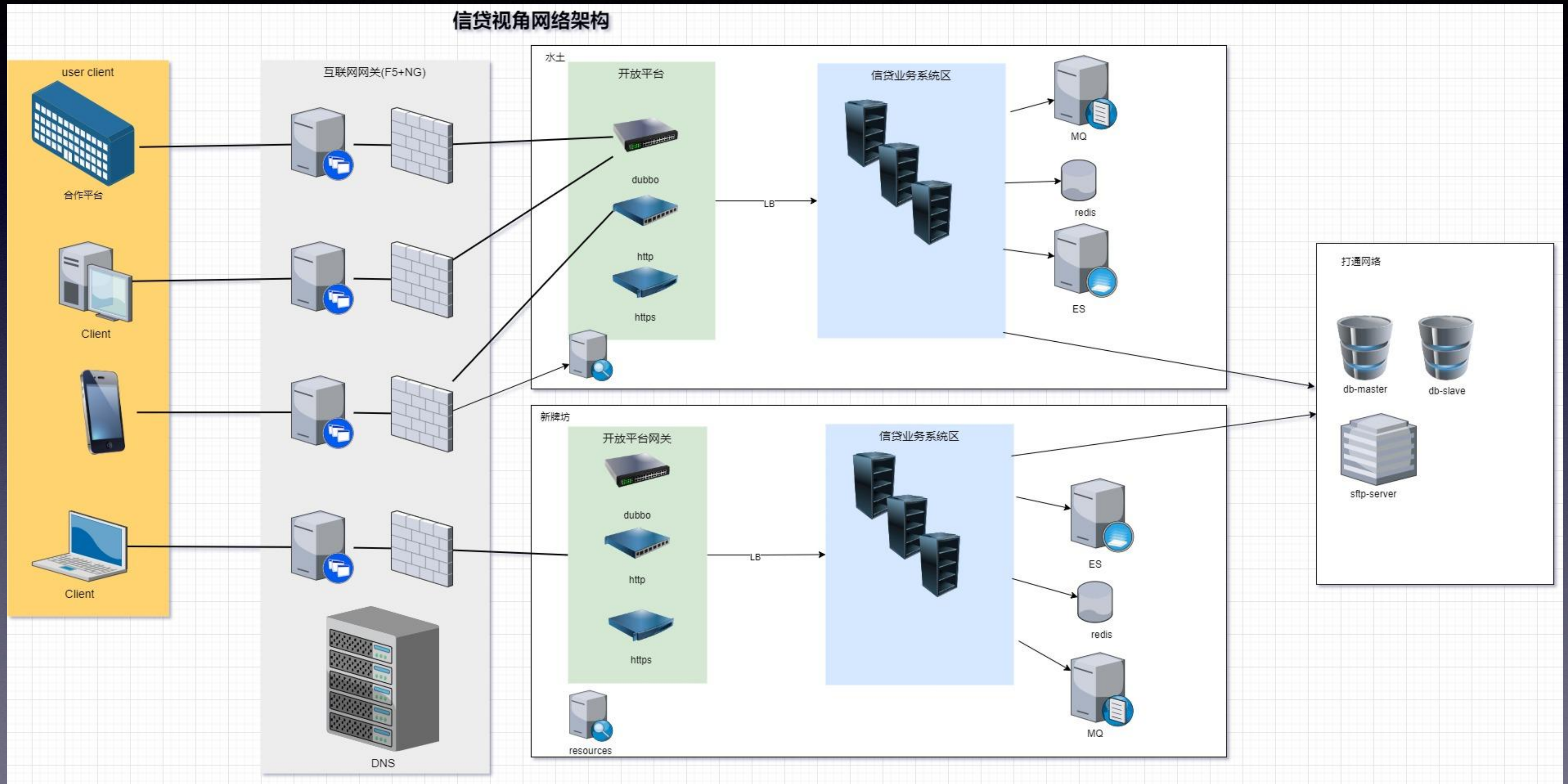


运维工具使用分享

系统组成



生产常见问题

页面卡顿

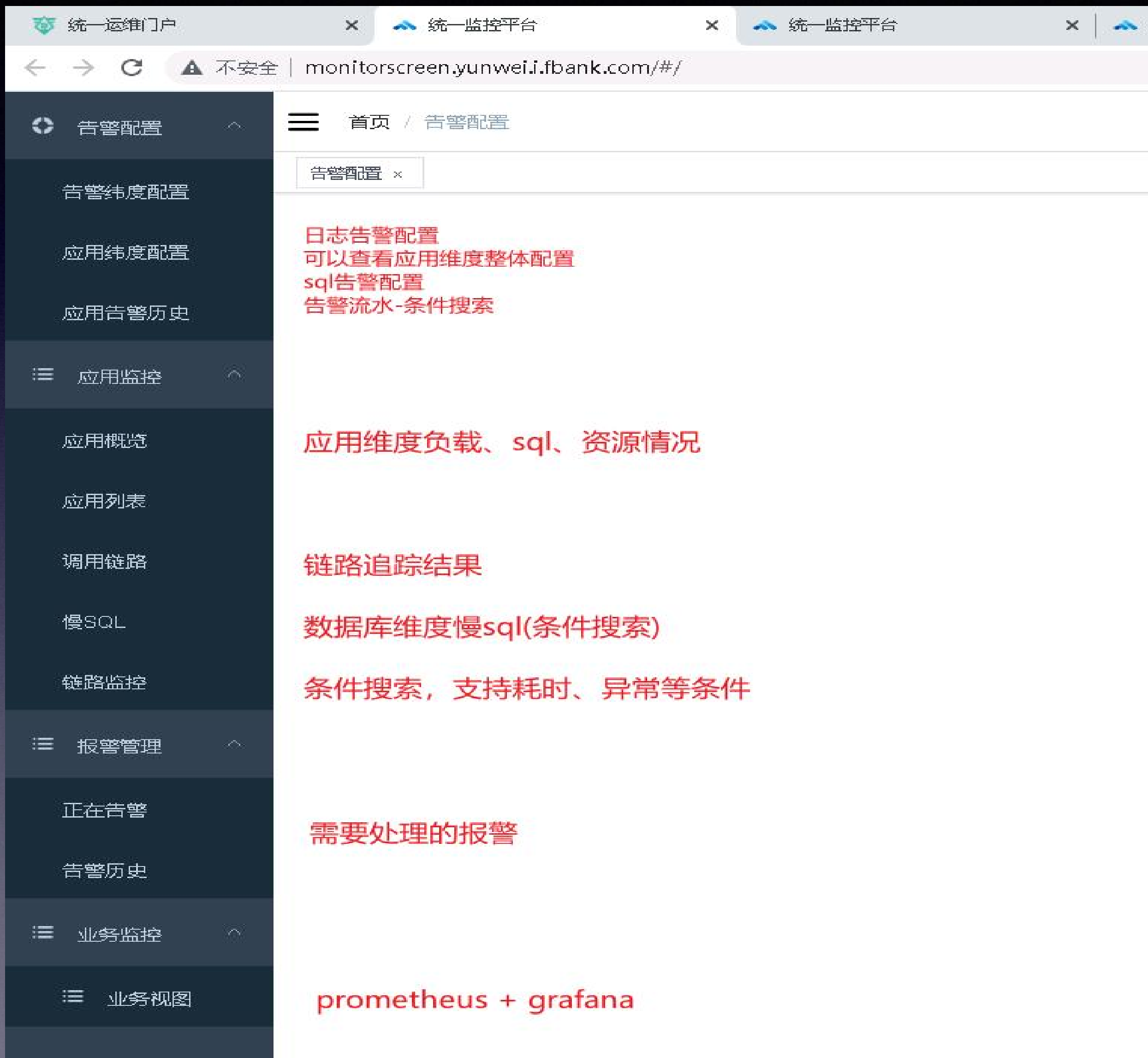
报未知系统异常

卡单

业务异常

运维报异常

统一监控平台



统一监控平台基本整合了全部运维能力

elk+数据库工具+统一监控平台即可

建议向运维申请标准信贷战队角色

目录

日志分析工具

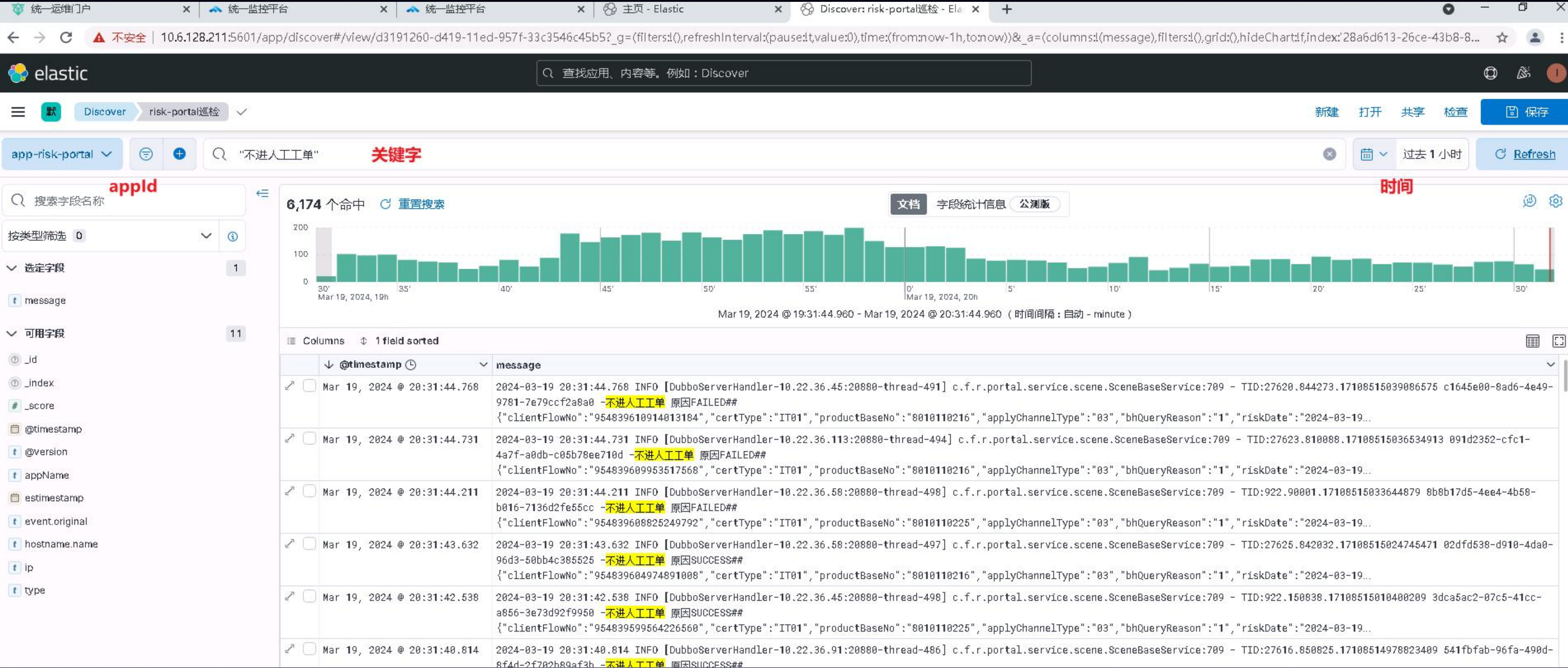
性能分析工具

机器资源分析工具

中间件分析手段

日志分析工具-elk

日志分析主要依赖elk，新牌坊水土两个域名。通过关键字查到异常请求后，如有需要可提取traceld分析链路。



目录

日志分析工具

性能分析工具

机器资源分析工具

中间件分析手段

性能分析工具-链路追踪

通过”统一监控平台》应用监控》调用链路“，根据traceld搜索，可进入分析页面。

告警配置

应用监控

应用概况

应用列表

调用链路

慢SQL

链路监控

报警管理

业务监控

首页 / 应用监控 / 调用链路

告警配置 × 应用概况 × 应用列表 × 调用链路 ×

新牌坊数据中心

选择中心

选择战队

选择系统

选择子系统英文名

27620.844273.171

接口信息

最近15分钟

耗时: 耗时

单位ms

是否异常: 是否异常

查询

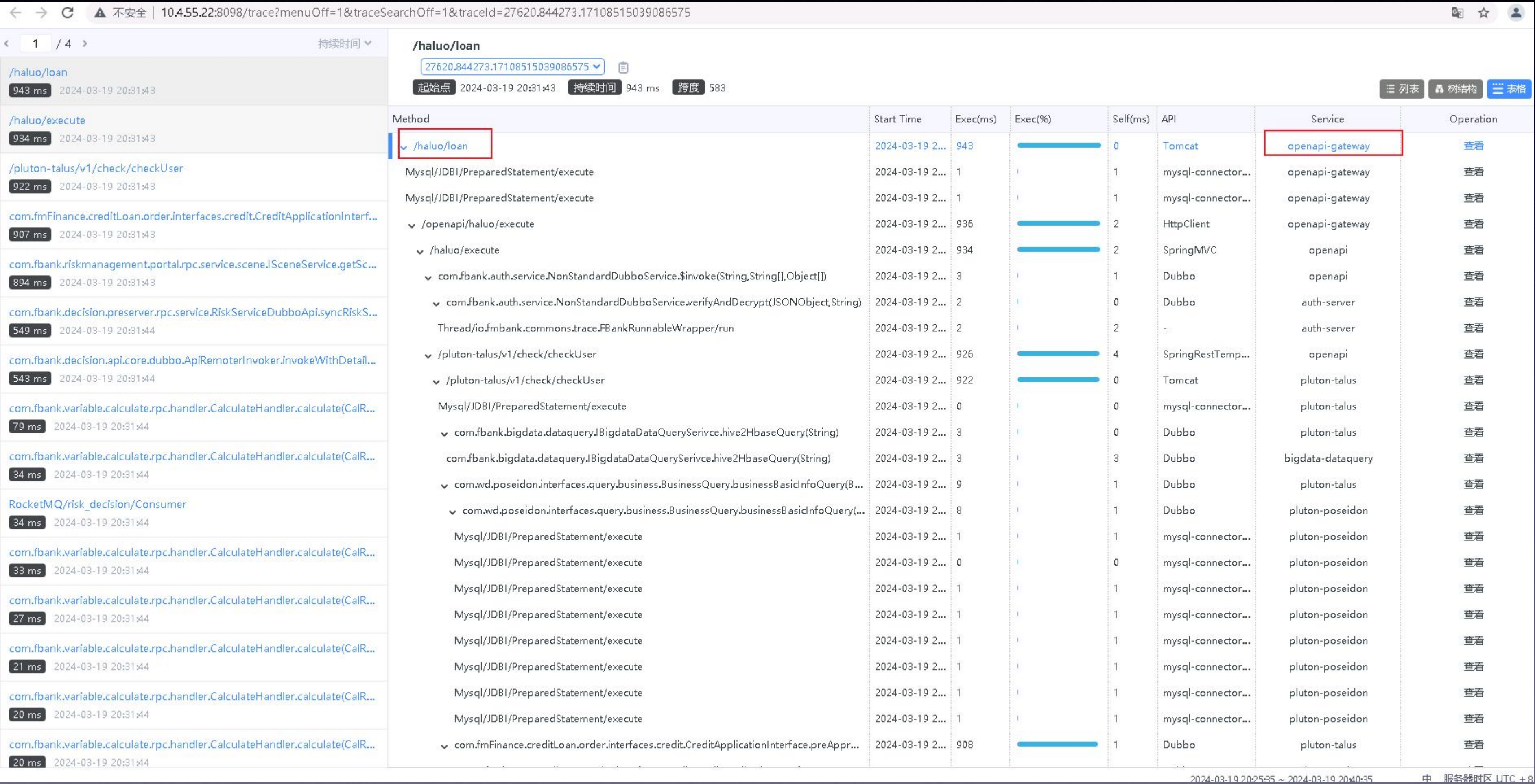
注意清除默认选项

Traceld	产生时间	接口名称	应用	响应时间	是否异常
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	RocketMQ/risk_decision/Consumer	risk-portal	34ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	SpringAsync	risk-portal	0ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	SpringAsync	risk-portal	8ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	Thread/io.fmbank.commons.trace.FBankRunnableWrapper/run	pluton-talus	5ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	com.wd.poseidon.interfaces.query.business.BusinessQuery.businessBasicInfoQuery(BaseRequest)	pluton-poseidon	8ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	com.fbank.riskmanagement.portal.rpc.service.scene.ISceneService.getSceneResult(String)	risk-portal	894ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	com.fmbank.creditLoan.order.interfaces.credit.CreditApplicationInterface.preApproveApply(PreApproveApplyReqDto)	pluton-order	907ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	/pluton-talus/v1/check/checkUser	pluton-talus	922ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	com.wd.poseidon.interfaces.query.business.BusinessQuery.businessBasicInfoQuery(BaseRequest)	pluton-poseidon	7ms	否
27620.844273.17108515039086575	2024-03-19 20:31	com.wd.poseidon.interfaces.query.business.BusinessQuery.businessCommonInfoQuery(BaseRequest)	pluton-poseidon	1ms	否

性能分析工具-skywalking

注意：
1、链路追踪有延迟，出现问题后最好选较早的请求

拿到traceld，可分析链路上的耗时情况，发现异常节点。



待确认：skywalking会上报所有数据吗

性能分析工具-skywalking

关注节点的自执行耗时

跨度信息

标记:

端点:

跨度类型:

组件:

Peer:

失败:

db.type:

db.instance:

db.statement:

Mysql/JDBC/PreparedStatement/executeQuery

Exit

mysql-connector-java

mysqlVIP.riskExtInfo.risk.fbank.com:3306

false

sql

risk_extinfo

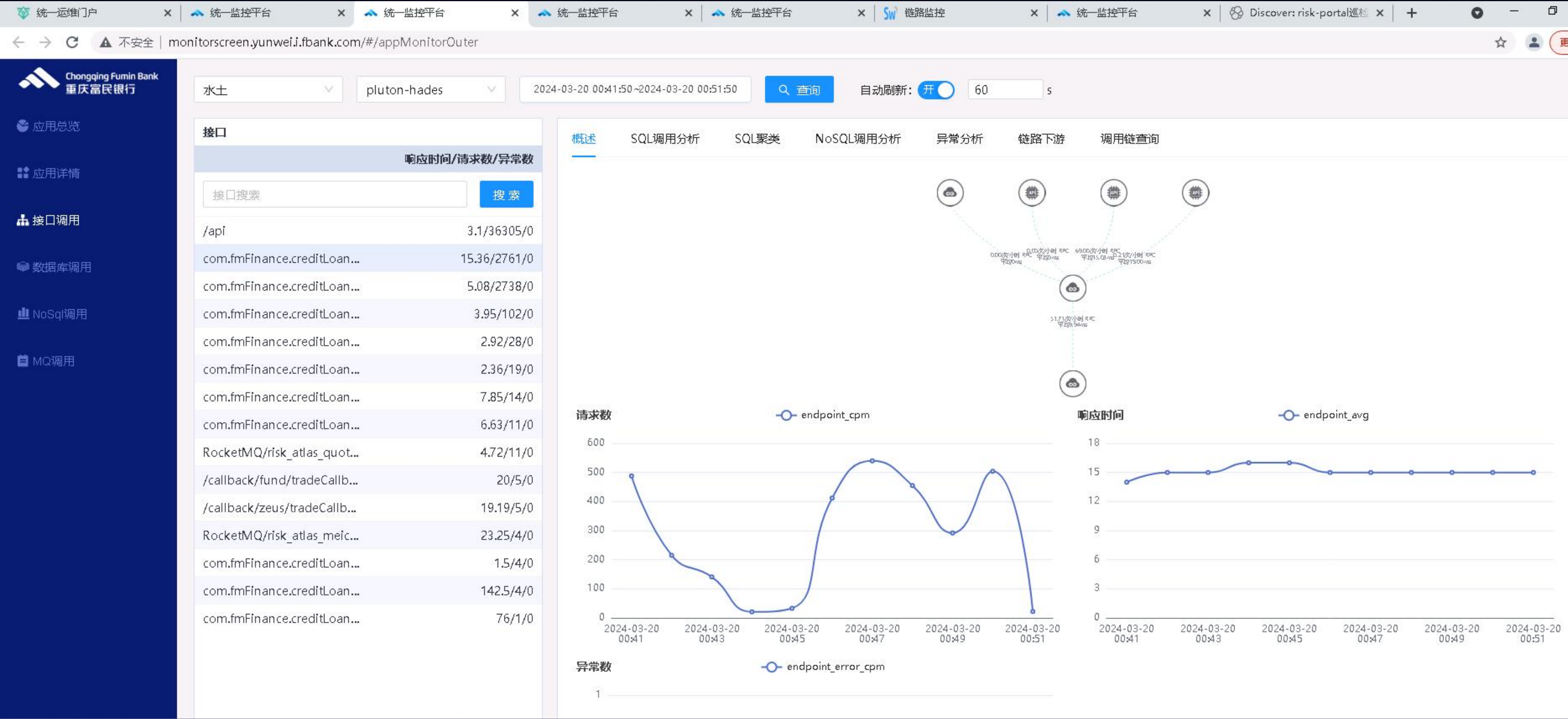
select riskapplyc0_id as id1_30_, riskapplyc0_create_date as create_d2_30_, riskapplyc0_create_use
r_id as create_u3_30_, riskapplyc0_modify_date as modify_d4_30_, riskapplyc0_modify_user_id as
modify_u5_30_, riskapplyc0_product_no as product_6_30_, riskapplyc0_scene as scene7_30_, riska
pplyc0_status as status8_30_ from risk_apply_center_guarantor_audit_config riskapplyc0_ where ris
kapplyc0_product_no=? and riskapplyc0_scene=?

数据库查询节点，直接点击可以看sql以及对应耗时

2024-03-19 2...	4		4	mysql-connector...
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	2		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	2		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	2		2	mysql-connector...
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	0		0	mysql-connector...
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	1		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	1		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	1		1	mysql-connector...
2024-03-19 2...	6		6	mysql-connector...
2024-03-19 2...	0		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	4		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	4		0	ShardingSphere
2024-03-19 2...	4		4	mysql-connector...
2024-03-19 2...	2		2	mysql-connector...
2024-03-19 2...	1		1	mysql-connector...

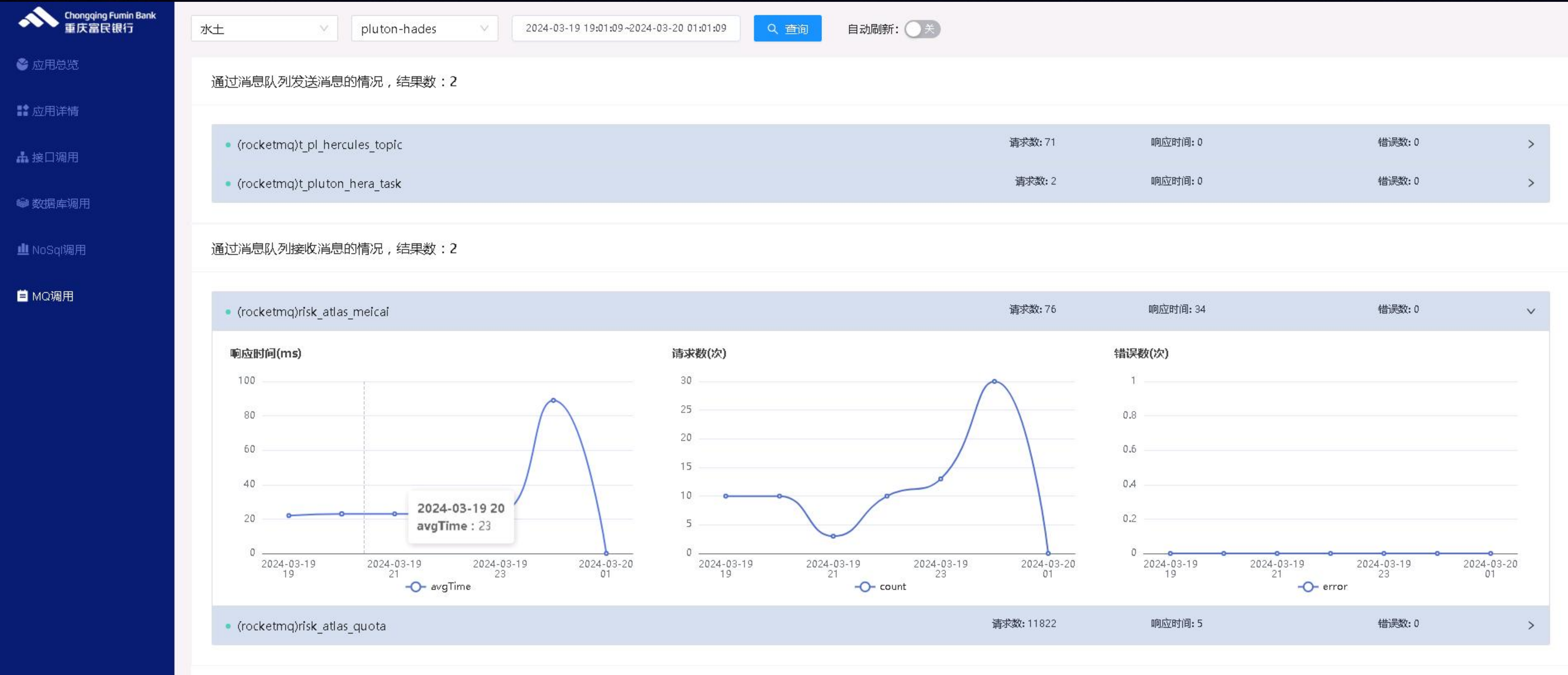
性能分析工具-接口调用

通过点击系统名称，进入”应用总览-接口调用“，选择关注的接口，可分析阶段时间内的接口响应情况。



性能分析工具-mq处理

同样地，我们可以分析阶段时间应用维度的MQ收发情况，尤其是消费端可以看到处理耗时。



目录

日志分析工具

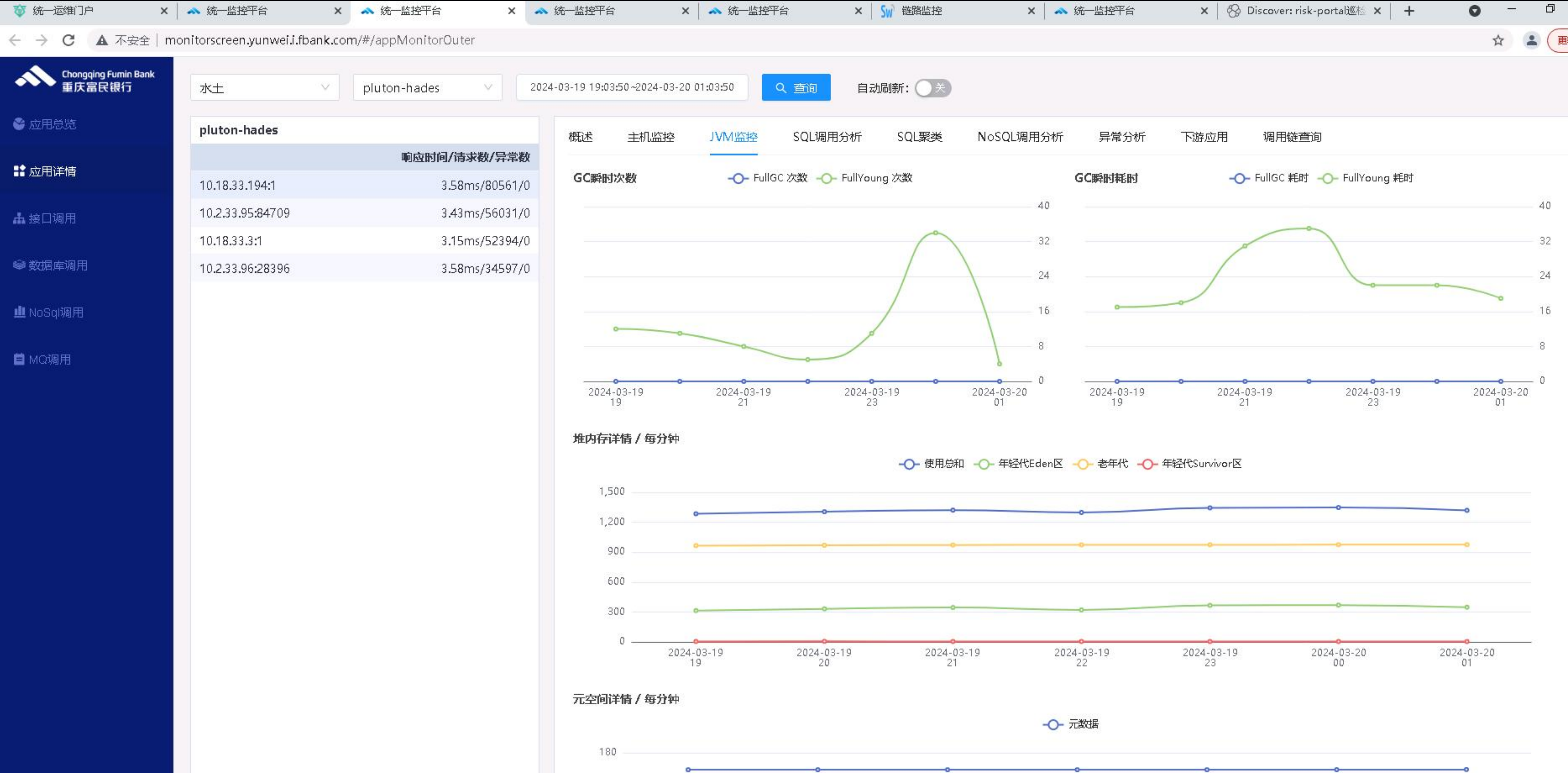
性能分析工具

机器资源分析工具

中间件分析手段

jvm监控

应用详情可以看虚拟机情况，比对可以分析服务健康状态。



应用概览

应用概览可以查看机器实时资源情况，包含关联数据库情况。

告警配置

应用监控

应用概览

应用列表

调用链路

慢SQL

链路监控

报警管理

业务监控

水土数据中心

选择中心

选择战队

选择系统

pluton-hades

查询

应用总数 : 1

刷新 查看全部

子系统英文名	子系统中文名	健康度	请求数	错误数	异常数	平均响应时间	状态
pluton-hades	信贷交易系统-支付业务	100....	56454	0	0	6ms	

应用告警总数 : 3

刷新 查看全部

级别	报警规则	报警资源	发生时间	操作
一般严重	流程处理中超时 (30M)	pluton-hades	03-20 01:03	告警详情
警告	溢缴退款-结算状态异常超...	pluton-hades	03-20 01:07	告警详情
警告	溢缴退款-结算状态异常超...	pluton-hades	03-20 01:02	告警详情

服务器总数 : 4

刷新 查看全部

IP地址	所属机房	CPU使用率	内存使用率	磁盘使用率	上传带宽	下载带宽	状态
10.2.33.95	水土数据中心	1%	75%	35%	--	--	
10.2.33.96	水土数据中心	1%	75%	33%	--	--	
10.6.33.96	新牌坊数据中心	--	21%	55%	--	--	
10.6.33.95	新牌坊数据中心	--	21%	55%	--	--	

服务器告警总数 : 0

刷新 查看全部

级别	报警规则	报警资源	发生时间	操作
暂无数据				

数据库实例 : 2

刷新 查看全部

实例名称	实例IP	实例角色	实例访问地址	慢查询	CPU使用率	内存使用率	状态
网贷核心	10.2.1.15	主	mysql01-cor...	--	11%	84%	
网贷核心	10.6.1.15	主	mysql01-cor...	--	2%	72%	

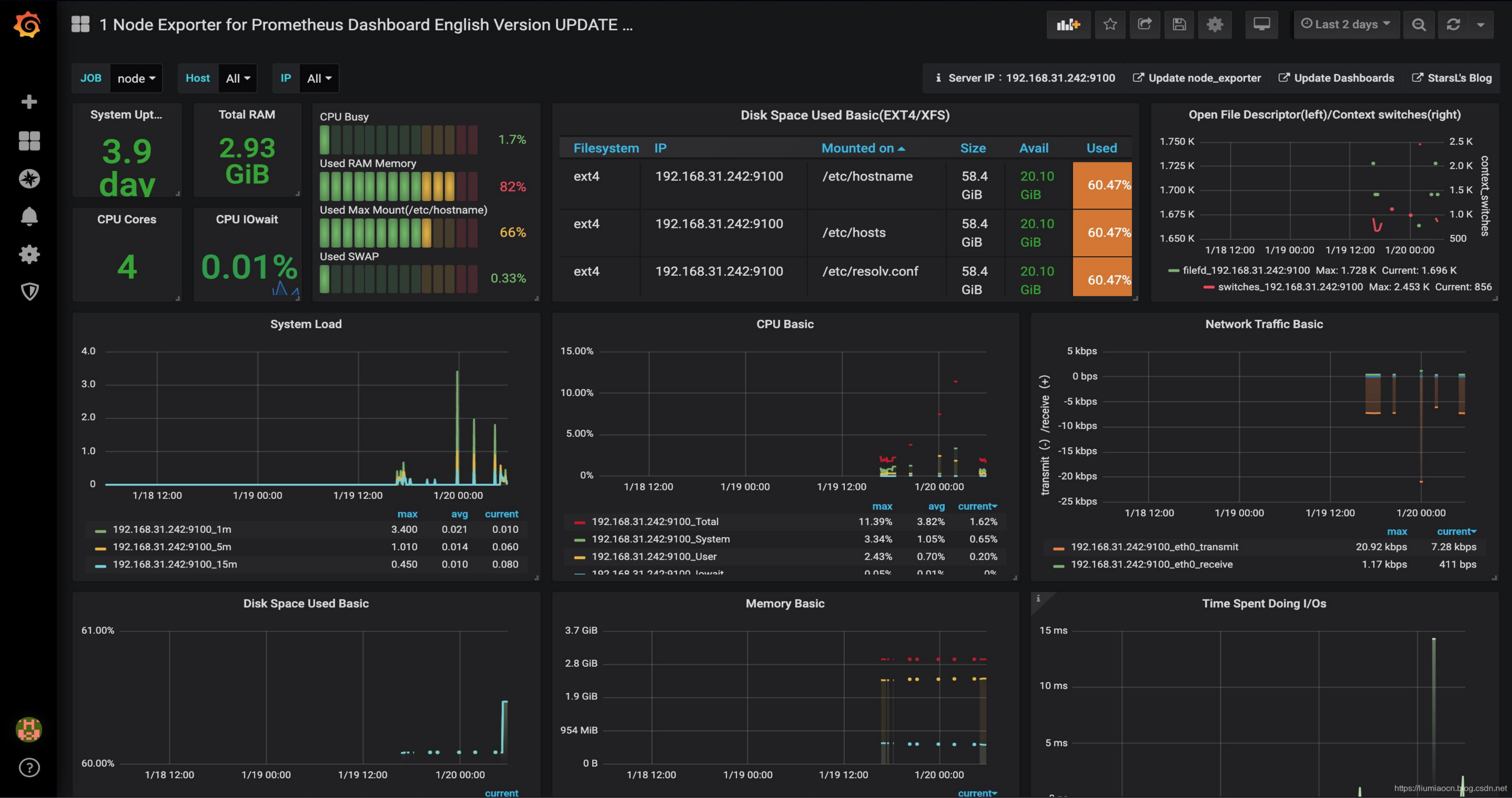
数据库告警总数 : 0

刷新 查看全部

级别	报警规则	报警资源	发生时间	操作
暂无数据				

业务视图

目前默认的资源监控页面都缺乏更详细（线程、tcp网络状况等）且直观的数据，推荐各应用接入普米指标系统。
实现方式上可以开发统一jar包，使用相同表盘文件，无需重发开发。
推和拉模式都有一定的性能开销，需评估影响。



目录

日志分析工具

性能分析工具

机器资源分析工具

中间件分析手段

慢sql

在慢sql菜单下，可以直接通过数据库去查，也可以通过子系统(应用名)去查询慢sql记录。

告警配置

告警纬度配置

应用纬度配置

应用告警历史

应用监控

应用概况

应用列表

调用链路

慢SQL

链路监控

报警管理

业务监控

业务视图

慢SQL

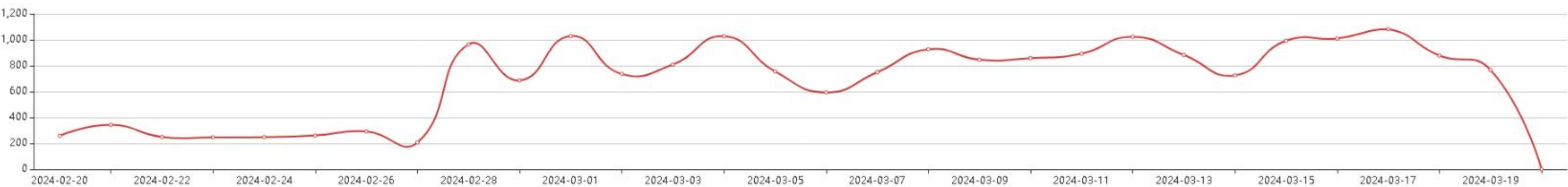
告警配置应用概况业务视图应用纬度配置慢SQL

已接入SkyWalking未接入SkyWalking

水土数据中心选择中心选择战队选择子系统选择数据库类型打标状态

平均耗时1sSQL模糊查询数据库实例地址pluton_zeus查询

最近15分钟



实例地址	数据库	数据库类型	SQL 语句	执行次数	平均耗时	最近发生时间	应用	战队	中心	状态
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	select id,repay_bill_id,in_requ...	2	149459ms	2024-03-20 02:02:21	pluton-luna	标准信贷战队	研发中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	90011ms	2024-03-20 01:58:58	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	90011ms	2024-03-20 02:00:28	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	90008ms	2024-03-20 02:01:58	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	68276ms	2024-03-20 01:57:50	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	34345ms	2024-03-20 02:03:40	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	select id,borrower_id,borrowe...	2	12022ms	2024-03-20 02:05:41	pluton-hebe	智能贷后战队	研发中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	11672ms	2024-03-20 02:03:28	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	SELECT COUNT(*) as CNUM F...	1	7198ms	2024-03-20 01:57:42	bigdata-odi	数据开发战队	智能数据中心	
mysql03-coresys.pluton.i.fbank.co...	pluton_zeus	mysql	select id,borrower_id,borrowe...	1	6766ms	2024-03-20 02:06:16	pluton-hebe	智能贷后战队	研发中心	

数据库服务器状态查询

通过应用概览》数据库表查询全部。进入数据库性能监控页面
可以通过配置的实例名称或者ip查询对应的数据库， 点击对应的ip可以查看实例各项数据。

三

DB总览

资源监控

引擎监控

慢SQL监控

数据库性能监控

IP地址

网贷

查询

实例名称	IP地址	类型	实例角色	磁盘	内存	CPU	连接数	cpu使用率	内存使用率	磁盘使用率	读OPS	写IOPS	读取行	更新行	删除行	插入行	慢查询
网贷核心	10.2.1.15	MySQL	主	1720GB	20GB	8	458	16%	84%	73%	--	--	0	0	0	0	32
网贷核心	10.2.1.16	MySQL	从	2170GB	20GB	8	76	13%	87%	72%	--	--	510884	357	39	53	--
网贷	10.2.1.11	MySQL	主	5732GB	32GB	32	189	8%	71%	40%	--	--	62255	6	4	5	--
网贷核算	10.2.1.13	MySQL	主	5740GB	39GB	24	125	2%	86%	61%	--	--	13601	2	0	5	--
网贷核心	10.6.1.15	MySQL	主	1720GB	19GB	8	2	1%	72%	74%	--	--	386	346	39	49	--
网贷	10.2.1.12	MySQL	从	7432GB	31GB	32	23	--	64%	39%	--	--	0	13	0	0	--
网贷	10.6.1.11	MySQL	主	6232GB	31GB	32	2	--	46%	36%	--	--	12	12	0	1	--
网贷	10.6.1.12	MySQL	从	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
网贷核算	10.2.1.14	MySQL	从	7740GB	39GB	16	3	--	77%	63%	--	--	7	7	0	4	--
网贷核算	10.6.1.13	MySQL	主	6540GB	39GB	24	4	--	74%	60%	--	--	7	7	0	4	--

共 10 条

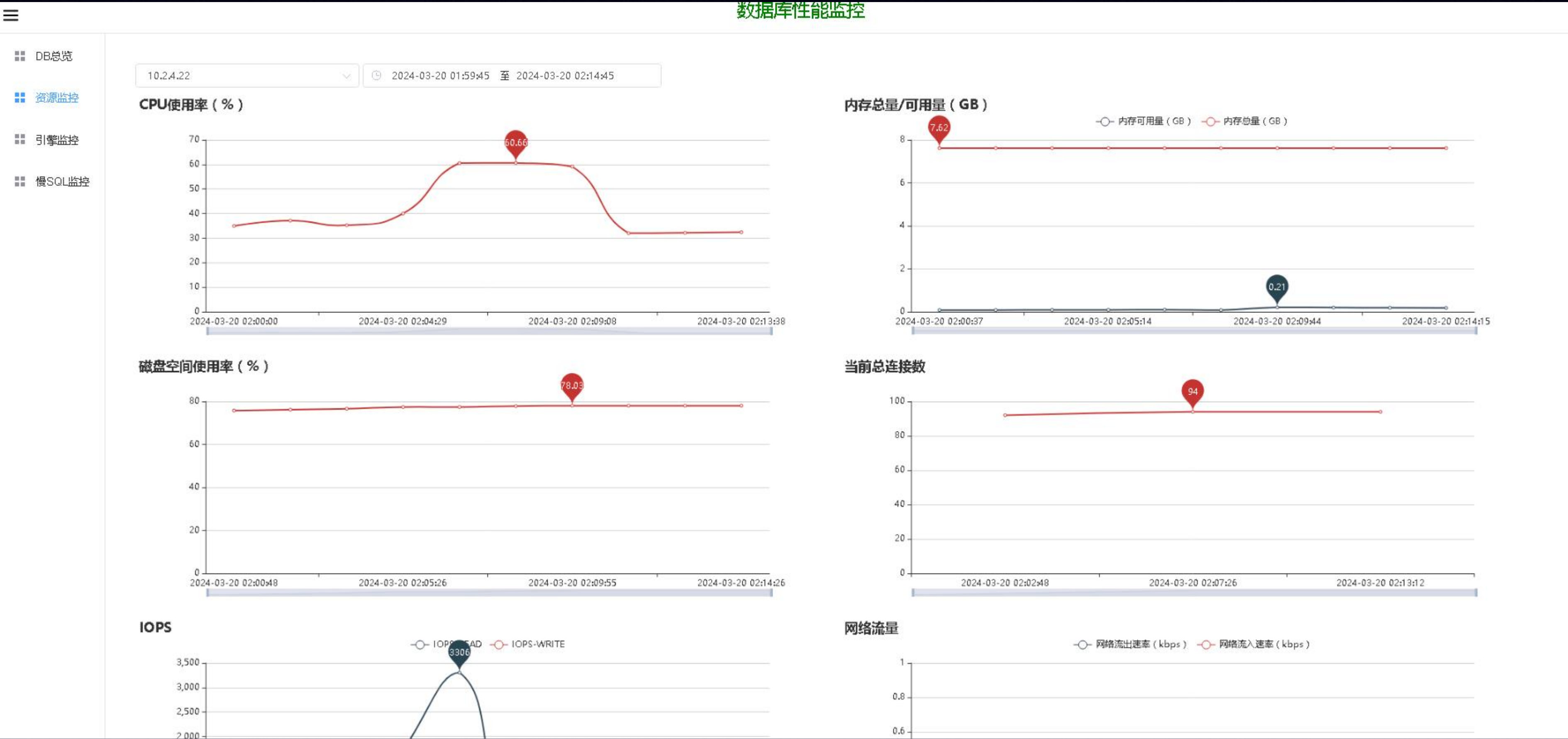
20条/页

< 1 >

前往 1 页

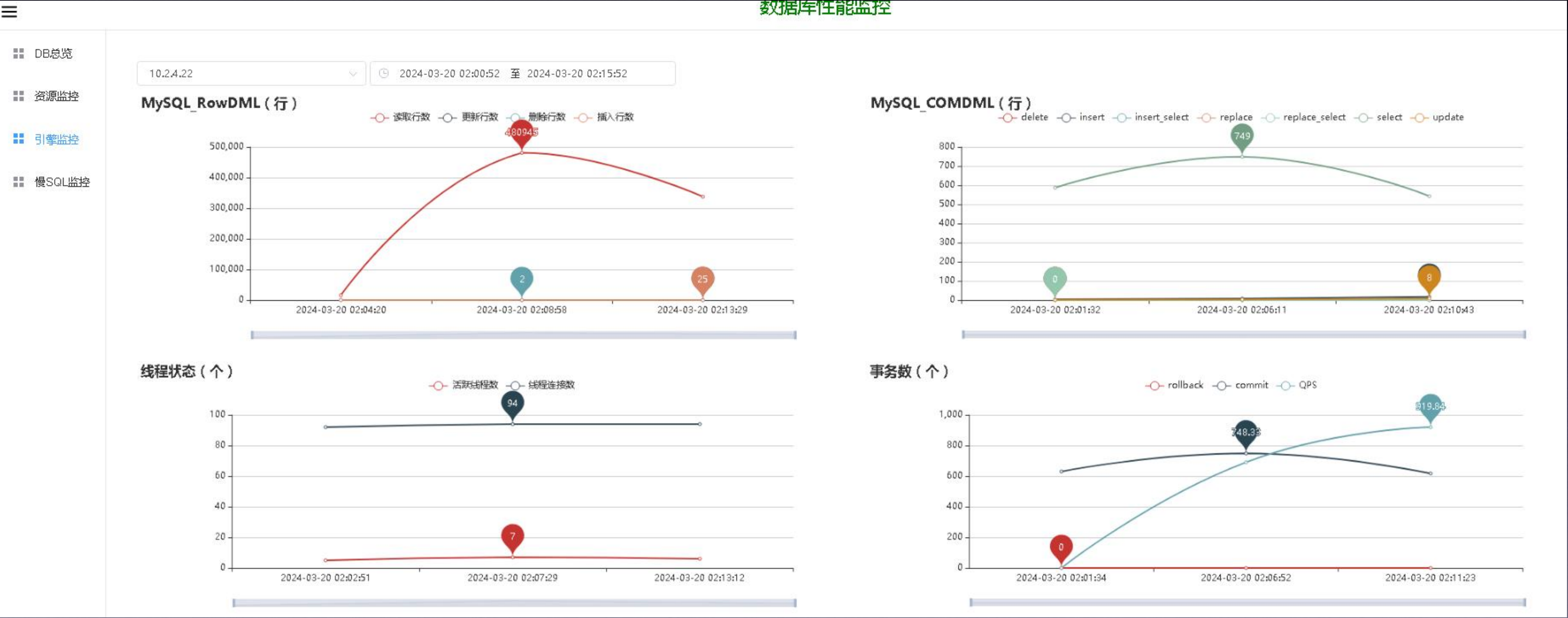
数据库服务器-资源监控

通过应用概览》数据库表查询全部。进入数据库性能监控页面
可以通过配置的实例名称或者ip查询对应的数据库， 点击对应的ip可以查看实例各项数据。



数据库服务器-引擎监控

查看数据库引擎处理的行数、线程、事务趋势



mq消费情况

日常问题排查中，请提供NameServer地址以及准确的topic和key到控制台查询。
日常开发中，最好直接把消息key生成好，且在发送前打印完整消息日志。

redis数据查询

提供集群信息以及准确key,让运维去查询

es数据查询

提供集群信息以及完整命令让运维去查询

sftp/ftp服务器文件查询

提供服务器地址以及文件路径让运维查看

总结

推荐:

- 1、合理的sql告警、日志告警比日常巡检效果更好，可以在迭代版本的详细设计方案加入告警设计模块。
- 2、重要的系统设计《应用发布check方案》，并共享在知识库中。
- 3、重要系统可以维护一个生产环境中间件信息文档，包含地址、账号等，紧急时不浪费时间。